1º TESTE DE REDES DE COMUNICAÇÃO (MODELO)

1 de Outubro de 2024

Nome: _____

Número mecanográfico: _____

A duração total do teste é de 75 minutos. Deve entregar todas as folhas que recebeu, incluindo as de enunciado. Pode usar o verso do enunciado da parte II para rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras nem de telemóveis.

Parte I, versão A

(10 valores) Indique na grelha abaixo a resposta *mais adequada* a cada uma das questões. Por cada resposta errada será atribuída uma penalização de um terço da pontuação da questão. A ausência de resposta não será penalizada.

Respostas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. Indique qual das seguintes características se aplica ao HTTP (apenas uma):

(a) É um protocolo do tipo pedido/resposta baseado em texto.

(b) As conexões são obrigatoriamente cifradas.

(c) Usa conexões diferentes para controlo e transferência dos ficheiros.

(d) Corre sobre o protocolo de transporte UDP.

2. Um servidor de *chat*, as mensagens recebidas numa conexão têm que ser reenviadas para outras, pelo que o modelo de servidor mais adequado é o

(a) concorrente com processos.

(b) *multiplex*.

(c) iterativo.

(d) *pre-forking*.

3. Na pilha protocolar da Internet (TCP/IP), a camada de rede é responsável por transmitir informação

(a) entre máquinas que podem não estar directamente ligadas.

(b) apenas entre máquinas directamente ligadas.

(c) entre *sockets* em máquinas distintas.

(d) entre processos a correr em máquinas distintas.

4. Para resolver nomes de domínios externos, um servidor de nomes local normalmente

(a) recebe e faz pedidos iterativos.

(b) recebe e faz pedidos recursivos.

(c) recebe pedidos iterativos e faz pedidos recursivos.

(d) recebe pedidos recursivos e faz pedidos iterativos.

5. Uma aplicação diz-se elástica se

(a) a informação por ela transmitida tiver dimensão variável.

(b) for capaz de se adaptar à capacidade disponível na rede.

(c) permitir que o número de utilizadores simultâneos cresça bastante.

(d) se puder funcionar tanto sobre UDP como sobre TCP.

6. Um programa em Java inclui a linha

```
Socket s = new Socket("api.example.com", 80);
```

O mais provável é tratar-se de um

(a) servidor UDP.

(b) cliente TCP.

(c) cliente UDP.

(d) servidor TCP.

7. Em redes de comunicação baseadas na comutação de pacotes com multiplexagem estatística

(a) é possível um único fluxo utilizar toda a capacidade de uma ligação.

(b) os diferentes fluxos são transmitidos em bandas de frequência diferentes.

(c) são reservados recursos para cada fluxo de modo a garantir-lhes um débito mínimo.

(d) existe um padrão fixo na ordem de transmissão dos diferentes fluxos.

8. Numa aplicação baseada no modelo cliente/servidor a correr sobre UDP, o cliente é aquele que

(a) envia a primeira mensagem (escreve na *socket* antes de ler dela).

(b) está permanentemente a correr à espera de receber pedidos.

(c) faz o pedido de estabelecimento de conexão.

(d) nenhuma das anteriores é correcta — o UDP só permite implementar aplicações *peer-to-peer*.

9. O aumento da intensidade de tráfego na rede faz aumentar os atrasos

(a) de propagação.

(b) de transmissão.

(c) em filas de espera.

(d) todos os anteriores.

10. Qual dos seguintes mecanismos é usado pelo SMTP para saber onde termina uma mensagem de *email* que lhe está a ser enviada?

(a) A mensagem termina quando é recebida uma linha contendo apenas um ponto final.

(b) Cada mensagem é enviada num pacote separado.

(c) A conexão TCP é fechada para indicar o fim da mensagem.

(d) A mensagem é precedida por um campo de 32 bits que indica o número de bytes que contém.

Parte II

Importante: as respostas às perguntas seguintes devem ser devidamente justificadas. Deve apresentar todas as expressões utilizadas e cálculos efectuados, sempre que aplicável.

11. (4.5 valores) Considere a rede de comunicação esquematizada na figura 1, em que é usada comutação de pacotes do tipo *store-and-forward*. Pretende-se transmitir pacotes com 1000 Bytes (incluindo cabeçalhos) de T1 para T2. Ambas as ligações são em fibra óptica (velocidade de propagação no cabo de 2×10^8 m/s). A ligação LAN tem 20 m de comprimento e uma capacidade de 10 Mbit/s. Na ligação WAN, o atraso de propagação é de 15 ms e o de transmissão é de 0.6 ms.

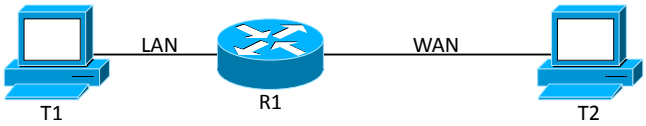


Figura 1: Rede de comunicação de dados

(a) Calcule os atrasos de transmissão e de propagação na ligação LAN.

(b) Calcule o tempo que demora a enviar um pacote de T1 para T2 se o atraso de processamento for desprezável e as filas de espera estiverem vazias.

(c) Usando um diagrama temporal como o ilustrado na figura 2, esquematize o envio de 4 pacotes de T1 para T2 nas condições da alínea anterior.

(d) Calcule o tempo que demora a enviar esses 4 pacotes de T1 para T2.

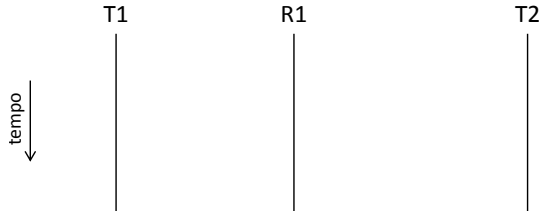


Figura 2: Transmissão de 4 pacotes de T1 para T2 (copiar para a folha de exame e completar)

12. (3.5 valores) Um computador está ligado à Internet por uma ligação a 80 Mbit/s. O utilizador quer obter uma página *web* que está alojada num servidor *web* para o qual o atraso de propagação é de 30 ms. A página *web* é constituída por um ficheiro html de 10 kByte e 2 imagens de 200 kByte cada. O *browser* nunca estabelece conexões simultâneas para o mesmo servidor. Considere nulo o tempo de transmissão das mensagens HTTP que não transportam ficheiros e ignore o *overhead* das camadas abaixo da de aplicação.

(a) Recorrendo a um diagrama de sequência de mensagens (MSC), esquematize a obtenção da página (html + imagens) usando HTTP 1.1 com conexões persistentes sem *pipelining*.

(b) Com base no esquema da alínea anterior, calcule o tempo que demora a obter a página com as imagens.

13. (2 valores) Complete a figura 3 com setas representando as mensagens DNS usadas para resolver iterativamente o nome *www.jn.pt*.

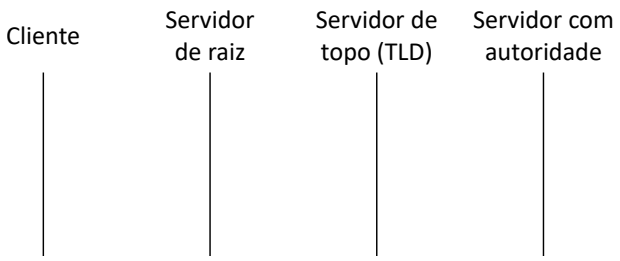


Figura 3: Resolução iterativa do nome *www.jn.pt* (copiar para a folha de exame e completar)